

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026
Tutorien in der Woche vom 01.01.26
Blatt 1

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und
-materialien
Prof. Dr. Alexander Holleitner

Aufgabe 1: Begriffe in der Kristallographie

Machen Sie sich mit folgenden Begriffen vertraut und diskutieren Sie diese anhand der Struktur von Graphen:

- (a) Bravaisgitter
- (b) Primitive Vektoren
- (c) Koordinationszahl
- (d) Wigner-Seitz Zelle
- (e) Kristallstruktur

Aufgabe 2: Raumerfüllung von kubischen Gittern

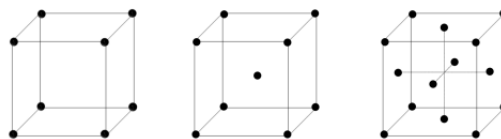


Abbildung 1: Konventionelle Einheitszellen des primitiv kubischen, des raumzentriert kubischen (bcc) und des flächenzentriert kubischen (fcc) Gitters (von links nach rechts)

In Abbildung 1 sind die drei kubischen Bravais-Gitter abgebildet. Bestimmen Sie die Anzahl der Gitterpunkte pro konventioneller Einheitszelle (Würfel) und berechnen Sie die maximale Packungsdichte, welche sich für harte Kugeln für diese drei Gitter ergibt.

Die Metalle Wolfram und Aluminium besitzen bei Zimmertemperatur ein bcc- bzw. ein fcc-Gitter. Die Basis besteht aus einem Atom pro Gitterpunkt. Die Dichten sind $19,3 \text{ g/cm}^3$ (W) und $2,7 \text{ g/cm}^3$ (Al). Nehmen Sie im Folgenden an, die Atome seien harte Kugeln, die ihre nächsten Nachbarn berühren.

- (a) Berechnen Sie die Anzahl der Gitterpunkte pro konventionelle Einheitszelle.
- (b) Berechnen Sie die Gitterkonstanten a_{bcc} und a_{fcc} dieser Kristallstrukturen in Einheiten des Atomradius r .
- (c) Welche Volumina V_{bcc} und V_{fcc} (in Einheiten von r) haben die primitiven Elementarzellen?
- (d) Berechnen Sie die Gitterkonstanten a_{W} und a_{Al} aus den Dichten der beiden Metalle. (Verwenden Sie die molaren Massen: $183,84 \text{ u}$ für W und $26,98 \text{ u}$ für Al; Avogadro-Konstante $N_{\text{A}} = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.)

Aufgabe 3: Nickeloxidschichten

Der gemeinsame Baustein einiger korrelierter Materialien sind Nickeloxidschichten (siehe Abbildung 2). Der Abstand zwischen Nickelatomen (gefüllte Kreise) sei a . Der Einfachheit halber sollen diese NiO_2 -Schichten in der 3. Dimension im Abstand c übereinander liegen. In erster Näherung besitzen die Schichten eine vierzählige Symmetrie; der Kristall ist tetragonal.

- (a) Zeichnen Sie das (zweidimensionale) Bravais-Gitter und geben Sie einen möglichen Satz primitiver Vektoren für eine Nickeloxidschicht an. Was ist die primitive Einheitszelle und was die Basis?
- (b) Ein einem hypothetischen NiO_2 -Material stellt man bei genauerer Betrachtung fest, dass die Sauerstoffatome abwechselnd leicht oberhalb und unterhalb der Ebene liegen (siehe Abbildung 3, (+) bedeutet oberhalb und (-) unterhalb). Das NiO_2 -Gitter ist also nicht ganz symmetrisch. Was sind in diesem Fall das Bravaisgitter, die Basis und die primitive Einheitszelle? Wie groß ist somit der Gitterabstand in Einheiten von a ?

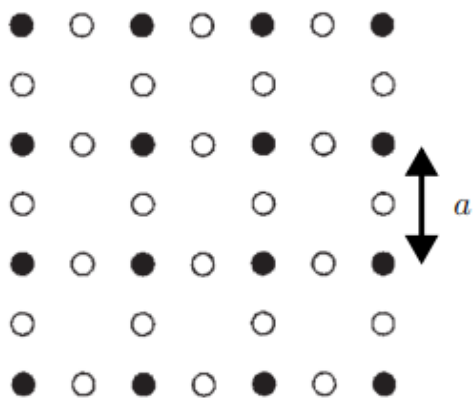


Abbildung 2: NiO_2 Gitter.

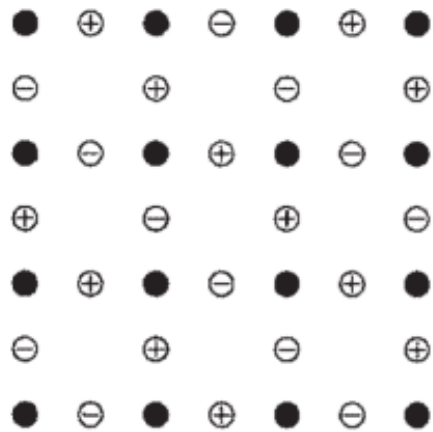


Abbildung 3: Deformiertes NiO_2 Gitter.